IPFS 综合实验报告

一、实验目的

1. 搭建并本地运行 **IPFS 节点**，掌握基础操作（初始化、启动、命令行上传）。
2. 搭建 **Git 本地仓库**，熟悉文件版本管理流程
3. 实现文件基于 IPFS 的 **动态更新与迭代**，理解 CID 变化原理。

二、实验环境

类别	名称/版本
操作系统	macOS
IPFS 客户端	ipfs v0.40.1
版本控制	Git 2.39.3
编程环境	Python 3.11.0a7

三、实验原理

1. **IPFS 原理**：内容寻址机制，文件通过 CID 标识，去中心化存储。
2. **Git 原理**：基于快照的版本控制系统，记录文件目录树的每一次变更。

四、实验步骤

1. 环境搭建与初始化

- IPFS 和 Git 的安装搭建，以及初始化命令（`ipfs init`, `git init`）
- ipfs deamon 界面

-
```
kubo — ipfs daemon — 80×24
Error: block was not found locally (offline): ipld: could not find QmS4ustL54uo
FzR9455qaxZwuMiUhyvMcX9Ba8nUH4uVv
hh@hmacbook kubo % open ~/.zshrc
The file /Users/hh/.zshrc does not exist.
hh@hmacbook kubo % export PATH=$PATH:/Users/hh/Downloads/kubo
hh@hmacbook kubo % source ~/.zshrc
source: no such file or directory: /Users/hh/.zshrc
hh@hmacbook kubo % ./ipfs daemon
Initializing daemon...
Kubo version: 0.40.1-39f8a6554
Repo version: 18
System version: arm64/darwin
Golang version: go1.25.7
PeerID: 12D3KooWNdWGUiXqdreaiUMvAbfS3c5gKXvqxyR4WksuFmT2UMVT
Swarm listening on 10.160.10.189:4001 (TCP+UDP)
Swarm listening on 127.0.0.1:4001 (TCP+UDP)
Swarm listening on [::1]:4001 (TCP+UDP)
Run 'ipfs id' to inspect announced and discovered multiaddrs of this node.
RPC API server listening on /ip4/127.0.0.1/tcp/5001
WebUI: http://127.0.0.1:5001/webui
Gateway server listening on /ip4/127.0.0.1/tcp/8080
Routing V1 API exposed at http://127.0.0.1:8080/routing/v1
Daemon is ready
```

2. IPFS 基础操作与 Git 版本管理

- 使用命令行创建测试文件，执行 。
- 文件上传成功截图、Git 提交日志截图

```
hh@hmacbook ~ % git log
commit a08e386c7314f5100403adf4d95a62f8baf2ae60 (HEAD -> main)
Author: 何浚璐 <2847423343@qq.com>
Date:   Tue Mar 17 13:14:52 2026 +0800

    feat: 上传测试文件到 IPFS, CID=QmXYZ...
hh@hmacbook ~ %
```

3. IPFS 动态上传与更新

- 修改本地文件内容。

```
  UW PICO 5.09                    File: test.txt

这是我的ipfs测试文件
这是修改后的 IPFS 测试文件，新增了一行内容

^G Get Help  ^O WriteOut  ^R Read File ^Y Prev Pg   ^K Cut Text  ^C Cur Pos
^X Exit      ^J Justify   ^W Where is  ^V Next Pg   ^U UnCut Text^T To Spell
```

对比：记录新旧 CID 的变化

```
hh@hmacbook ~ % ipfs add test.txt
added QmTg6mfRJB6nsfJGPj5sPboke6k38t9e9RtqZvpSNo3nwA test.txt
 90 B / 90 B [=========================================================] 100.00%
hh@hmacbook ~ %
```

五、关键结果展示

实验结果数据：

- **文件 CID**：

```
hh@hmacbook ~ % cat test.txt
这是我的ipfs测试文件
hh@hmacbook ~ % ipfs add test.txt
added QmSGekh3dYBpfycuVoWy2PLdbMzSrZYJSKt1JGfDChA6tt test.txt
 29 B / ? [----------------------------------------=----------------------------]
hh@hmacbook ~ %
```

```
hh@hmacbook ~ % ipfs add test.txt
added QmTg6mfRJB6nsfJGPj5sPboke6k38t9e9RtqZvpSNo3nwA test.txt
 90 B / 90 B [=========================================================] 100.00%
hh@hmacbook ~ %
```

- **节点 ID**：

```
hh@hmacbook ~ % ipfs id
{
        "ID": "12D3KooWNdWGUiXqdreaiUMvAbfS3c5gKXvqxyR4WksuFmT2UMVT",
```